



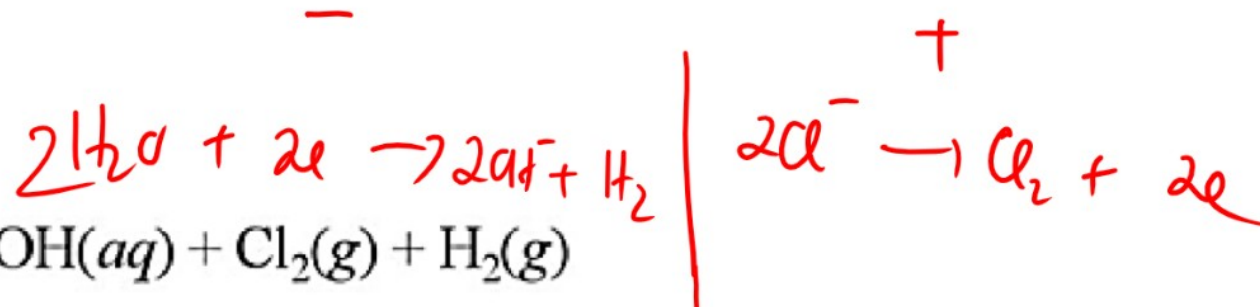
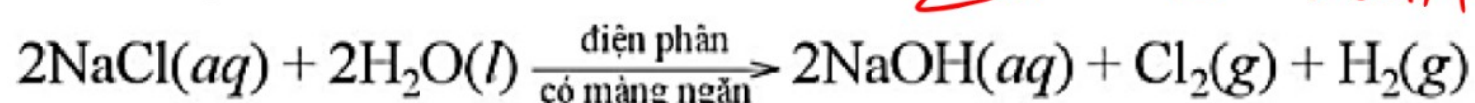
NAP SCHOOL

KHÓA HỌC CẤP TỐC 14 NGÀY

NGÀY 06: ĐỀ DỰ ĐOÁN VẬN DỤNG CAO – SỐ 06

NAP 1: Trong công nghiệp chlorine - kiềm, quá trình điện phân dung dịch NaCl bão hoà có màng ngăn, điện cực trơ được ứng dụng để sản xuất xút công nghiệp (NaOH), khí chlorine (Cl_2).

S a. Phương trình hóa học là



với các khí Cl_2 , H_2 đều thoát ra ở anode.

A C **b.** Trong quá trình điện phân, pH của dung dịch luôn tăng lên.

S c. Điện phân dung dịch NaCl bão hoà không có màng ngăn điện cực trơ được ứng dụng để sản xuất nước Javel. Nước Javel là dung dịch chứa các chất tan NaClO, NaCl và NaOH. ???

d. Điện phân 100 ml dung dịch NaCl với điện cực trơ có màng ngăn, cường độ dòng điện $I = 1,93\text{A}$. Dung dịch thu được sau điện phân có $\text{pH} = 12$. Biết thể tích dung dịch không đổi, chlorine không hòa tan trong nước, hằng số Faraday $F = 96500$ và hiệu suất điện phân 100% thì thời gian tiến hành điện phân là 50 giây.

$$n_e = n_{\text{OH}^-} = \frac{I \cdot t}{F} = \frac{1,93 \cdot 50}{96500} = 10^{-3}$$

$$\begin{aligned} \text{pH} = 12 &\rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-12} \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-2} \\ &\rightarrow n_{\text{OH}^-} = 10^{-2} \cdot 91 = 10^{-3} \end{aligned}$$

NAP 2: Một cơ sở sản xuất thép thành phẩm từ nguyên liệu gồm 3,0 tấn sắt phế liệu (chứa 50% Fe_3O_4 , 49% Fe, 1% C theo khối lượng) và 5,0 tấn gang (chứa 96% Fe, 4% C theo khối lượng) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ sau:

Nguyên liệu (sắt phế liệu và gang) $\xrightarrow{\text{Luyện thép}}$ Thép $\xrightarrow{\text{Gia công}}$ Thép thành phẩm

Toàn bộ thép thành phẩm là k thanh thép hình hộp chữ nhật có chiều dài 600 cm, chiều rộng 3 cm, chiều cao 3 cm. Biết thép thành phẩm chứa 98% sắt về khối lượng và có khối lượng riêng 7,9 tấn/m³. Tính giá trị của k (làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:158.....

$$\sum m_{\text{Fe}}^{\text{thép}} = k \cdot m_{\text{thép}}$$

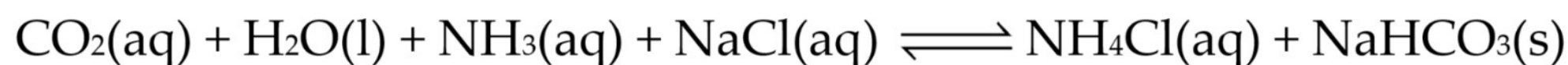
$$\left(\frac{3 \cdot 0,5}{232} \cdot 3 \cdot 56 + 3 \cdot 0,49 + 5 \cdot 0,96 \right) \cdot 0,9 = k \cdot 7,9 \cdot 6 \cdot 0,03 \cdot 0,03$$

$$0,98$$

$$\rightarrow k = 158,36 \dots$$

NAP 3: Trong công nghiệp, sodium hydrogencarbonate (baking soda) và sodium carbonate (soda) được sản xuất bằng phương pháp Solvay theo các giai đoạn chính sau:

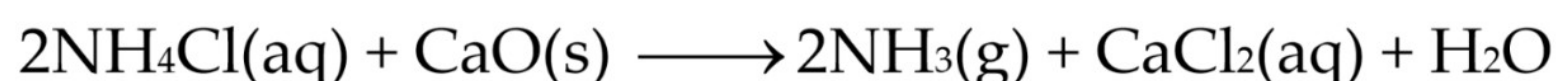
- Giai đoạn (1) tạo NaHCO_3 : Cho khí CO_2 (lấy từ nhiệt phân đá vôi) vào dung dịch chứa sodium chloride (NaCl) bão hòa và ammonia (NH_3) bão hòa.



- Giai đoạn (2) tạo Na_2CO_3 : Đem nhiệt phân NaHCO_3 thu được soda:



Trong quá trình sản xuất, NH_4Cl được sử dụng để tái tạo NH_3 theo phản ứng:

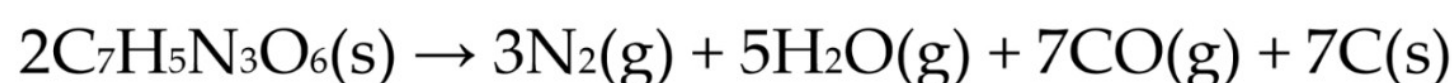


Cho các phát biểu:

- ✓ 1) Nguyên liệu chính của quá trình sản xuất soda bằng phương pháp Solvay là đá vôi, muối ăn, ammonia và nước. ✓
 - ✗ 2) Na_2CO_3 được ứng dụng làm mềm nước cứng, sản xuất thủy tinh, xà phòng, ~~bột nở~~ trong chế biến thực phẩm và giảm chứng đau ~~dạ dày~~ do thừa acid. NaHCO₃; NaHCO₃; NaHCO₃
 - ✓ 3) Khí CO_2 thu được ở giai đoạn (2) cũng được tái sử dụng trong quy trình sản xuất để giảm thiểu tác động đến môi trường.
 - ✓ 4) Ở giai đoạn (1), NaHCO_3 được tách ra khỏi hệ phản ứng bằng phương pháp kết tinh.
- Trong các phát biểu trên thì những phát biểu nào đúng (liệt kê theo thứ tự số tăng dần).

Đáp án:1.3.4.....

NAP 4: Thuốc nổ TNT (hay còn gọi là trinitrotoluen) là một loại thuốc nổ nổi tiếng được sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Sức công phá của TNT được xem là thước đo tiêu chuẩn về sức công phá của các quả bom và của các loại thuốc nổ khác. Khi nổ, trinitrotoluen bị phân hủy theo phương trình sau.



Một tấn thuốc nổ TNT khi nổ giải phóng mức năng lượng $4,18 \cdot 10^6$ kJ. Cần đốt cháy bao nhiêu tấn (làm tròn đến hàng phần mười) thuốc nổ TNT để tạo ra lượng nhiệt bằng năng lượng giải phóng ra khi 1 gam $^{235}_{92}\text{U}$ phân hạch. Biết khi phân hạch 1 mol $^{235}_{92}\text{U}$ tỏa ra năng lượng là $2,0 \cdot 10^{10}$ kJ.

Đáp án:29,4.....

$$x \cdot 4,18 \cdot 10^6 = \frac{1}{235} \cdot 2 \cdot 10^{10}$$

$$x = 29,36 \dots$$

NAP 5: Trong công nghiệp, nhôm (Al) được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy Al_2O_3 (tách từ quặng bauxite) với các điện cực bằng than chì. Al_2O_3 có nhiệt độ nóng chảy rất cao (2050°C) nên được trộn cùng với cryolite (Na_3AlF_6) để tạo thành hỗn hợp nóng chảy ở khoảng 1000°C . Giải pháp này giúp tiết kiệm nhiều năng lượng cũng như giảm giá thành chế tạo bể điện phân.

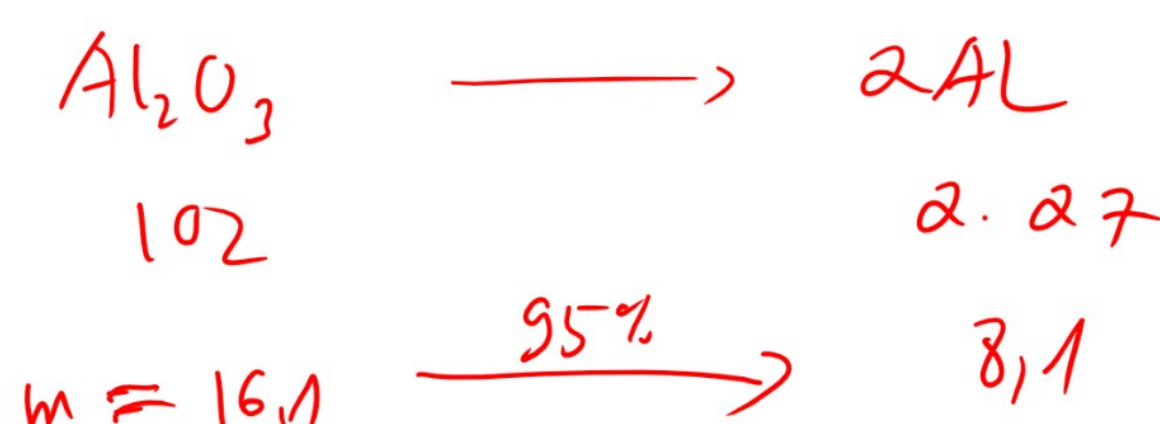
S a. Sau khi điện phân, nếu khí thu được ở anode có tỉ khối so với khí H_2 bằng 16 thì ở anode chỉ có khí O_2 . $M = 32$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{CO} \quad 28 \\ \text{CO}_2 \quad 44 \end{array} \right.$

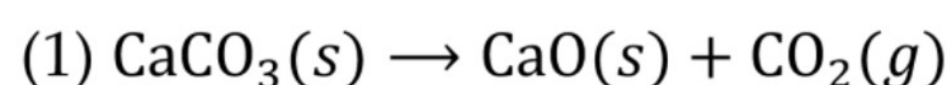
S b. Cryolite làm giảm độ dẫn điện của hỗn hợp nóng chảy.

H c. Quặng bauxite có thành phần chính là $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$.

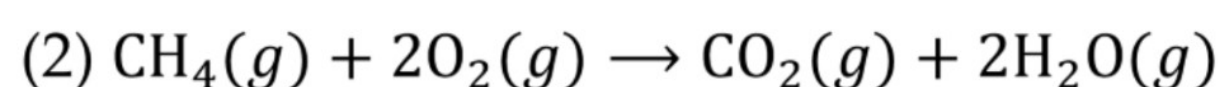
H d. Để sản xuất được 8,1 tấn Al (với hiệu suất chuyển hoá Al_2O_3 thành Al là 95%) thì cần 16,1 tấn Al_2O_3 (làm tròn đến hàng phần mười).



NAP 6: Cho phương trình hoá học của phản ứng nung vôi và đốt cháy methane sau:



$\Delta = 178,5$



$\Delta = -802,5$

Biết nhiệt tạo thành ($\Delta_f H_{298}^\circ$) của các chất ở điều kiện chuẩn được cho trong bảng sau:

Chất	$\text{CH}_4(\text{g})$	$\text{CO}_2(\text{g})$	$\text{H}_2\text{O}(\text{g})$	$\text{CaCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJmol}^{-1})$	-74,6	-393,5	-241,8	-1207	-635

Ở điều kiện chuẩn, để cung cấp nhiệt cho phản ứng nhiệt phân 1 tấn CaCO_3 theo phương trình (1), cần phải đốt cháy hoàn toàn m kg CH_4 theo phương trình (2). Giả thiết hiệu suất các quá trình đều bằng 100%. Giá trị của m là bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần mười)?

Đáp án:35,6.....

$$Q_{\text{trả}} = Q_{\text{thu}}$$

$$\frac{m \cdot 1000}{16} \cdot 802,5 = \frac{10^6}{100} \cdot 178,5$$

NAP 7: Độ tan của MgSO_4 theo nhiệt độ được cho trong bảng sau:

Nhiệt độ (°C)	20°C	40°C	60°C
Độ tan (gam/100 gam nước)	33,7	44,5	54,6

Làm lạnh. 200 gam dung dịch MgSO_4 bão hòa ở 60°C đến khi thu được dung dịch bão hòa ở 20°C thì tách ra m gam tinh thể $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Tính giá trị của m (làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp án: ...85,8... Tại 60°C : $\frac{m_{ct}}{200 - m_{ct}} = 0,546 \rightarrow m_{ct} \approx 70,6339$

Tại 20°C : $\frac{70,6339 - 120x}{129,3661 - 7x \cdot 18} = 0,337$

$\rightarrow x = 0,3487...$

NAP 8: Độ tan của NaHCO_3 theo nhiệt độ được cho trong bảng sau:

Nhiệt độ (°C)	20	40	60
Độ tan (gam/100 gam nước)	9,6	12,7	16,5

Làm lạnh 1 kg dung dịch NaHCO_3 bão hòa ở 60°C đến khi thu được dung dịch bão hòa ở 40°C thì tách ra m gam NaHCO_3 . Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 59,23.

B. 16,76.

C. 50,48.

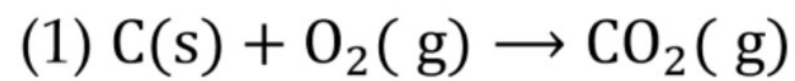
D. 32,62.

Tại 60°C : $\frac{m_{ct}}{1000 - m_{ct}} = 0,165 \rightarrow m_{ct} = 141,63$

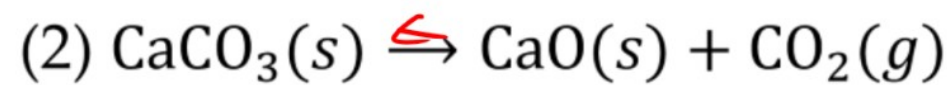
Tại 40°C : $\frac{141,63 - m}{1000 - 141,63} = 0,127 \rightarrow m = 32,62$

NAP 9: Một nhóm học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại cơ sở sản xuất vôi sống, thông tin nhóm học sinh ghi nhận được như sau:

Để cung cấp nhiệt cho lò nung, nhiên liệu là than đá được đốt cháy theo phương trình hóa học (1) như sau:



Lượng nhiệt sinh ra được cung cấp cho quá trình nung vôi ở nhiệt độ cao ($900 - 1400^\circ\text{C}$), theo phương trình hóa học (2) như sau:



Trong ngày trải nghiệm, cơ sở đã sử dụng nguyên liệu là đá vôi tự nhiên chứa 82% CaCO_3 về khối lượng (còn lại là tạp chất trơ).

Biết:

- Hiệu suất của quá trình nung vôi đạt 86%.
- Để phân hủy 1 kg CaCO_3 cần cung cấp 1780 kJ.
- Nhiệt lượng sinh ra từ quá trình đốt cháy 1 kg than đá là 28000 kJ.
- Chỉ có 60% lượng nhiệt sinh ra ở phản ứng (1) được cung cấp cho phản ứng (2).

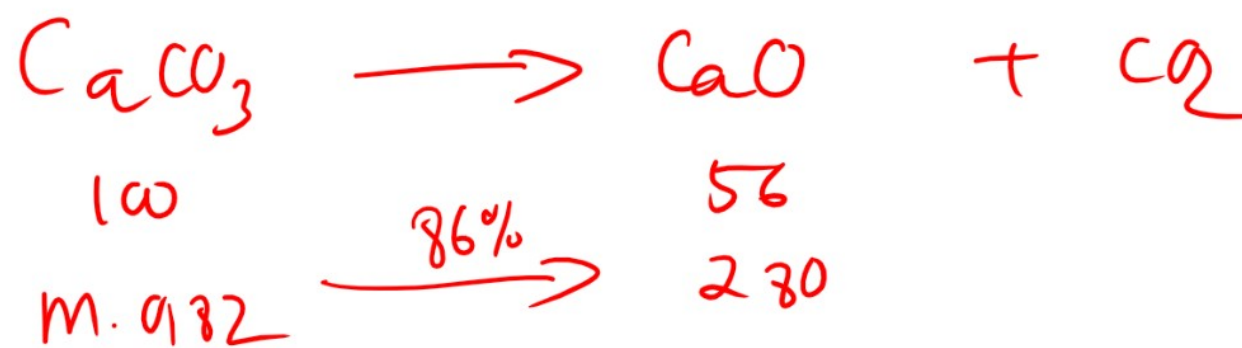
a. Dùng vôi sống để cải tạo đất nhiễm phèn và đất chua nhờ vào khả năng loại bỏ các ion kim loại như Al^{3+} , Fe^{3+} , ... và trung hòa acid.



b. Kích thước hạt nguyên liệu càng lớn, hiệu quả quá trình nung vôi càng ~~cao~~.

c. Phản ứng (2) là phản ứng thu nhiệt.

d. Cơ sở sản xuất cần ~~62~~ tấn nguyên liệu và 709 tấn nhiên liệu để sản xuất được 280 tấn vôi sống.



$$\longrightarrow m = 709$$

NAP 10: Trong công nghiệp, dolomite là nguyên liệu sản xuất magnesium oxide (MgO, thành phần chính của gạch chịu lửa) theo phản ứng:



Cho enthalpy tạo thành chuẩn (kJ/mol) của các chất theo bảng sau:

Chất	$\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3(\text{s})$	$\text{CaO}(\text{s})$	$\text{MgO}(\text{s})$	$\text{CO}_2(\text{g})$
$\Delta_f H_{298}^\circ (\text{kJ/mol})$	-2326,3	-634,9	-601,6	-393,5

Quá trình phân hủy hoàn toàn 500 gam dolomite theo phản ứng trên đã hấp thụ a kJ nhiệt. Giá trị của a là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.)

Đáp án: 823

$$\Delta = 302,8$$

$$302,8$$

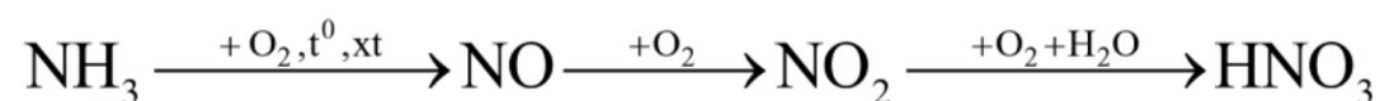
$$184$$

$$500$$



$$823,826$$

NAP 11: Trong công nghiệp, người ta sản xuất nitric acid (HNO_3) từ ammonia theo sơ đồ chuyển hoá sau:



Để sản xuất 1 tấn dung dịch HNO_3 63%, cần dùng m kg ammonia, biết rằng hiệu suất của toàn bộ quá trình là 75%. Giá trị của m là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án: 227

$$17$$

$$\frac{63}{0,63} = 100$$

$$m$$

$$75\%$$

$$1000$$

$$m \cdot 0,75 \cdot 100 = 1000 \cdot 17 \rightarrow m = 226,666 \dots$$

NAP 12: Quặng sphalerite là một trong các quặng phổ biến nhất chứa kẽm (zinc). Quy trình sản xuất kẽm bằng phương pháp điện phân dung dịch gồm 3 giai đoạn chính:

- *Giai đoạn 1:* Nung quặng, chuyển hóa zinc sulfide (ZnS) có trong quặng thành zinc oxide (ZnO) và khí sulfur dioxide (SO₂).
- *Giai đoạn 2:* Hòa tan ZnO bằng dung dịch sulfuric acid (H₂SO₄) để tạo thành ZnSO₄.
- *Giai đoạn 3:* Điện phân dung dịch ZnSO₄ bằng điện cực trơ để thu kim loại Zn tinh khiết.

S a. Trong quá trình điện phân, pH của dung dịch ~~tăng~~. $\downarrow$ H_2SO_4

b. Từ 1 tấn quặng sphalerite chứa 53% kẽm, sản xuất được 450,5 kg kẽm với hiệu suất quá trình đạt 85%.
 $530 \cdot 0,85$

c. Kẽm cũng được sản xuất bằng cách dùng C khử ZnO ở hiệu suất cao. Tuy nhiên, phương pháp này gây ô nhiễm không khí vì sinh ra nhiều khí CO. (CO_2) ???

d. Trong giai đoạn 3, điện cực anode xảy ra quá trình oxi hóa nước.
~~SO₂~~

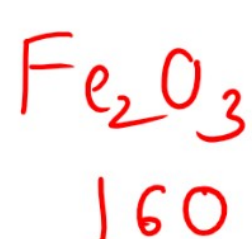
NAP 13: Một nhà máy gang thép sản xuất thép thành phẩm từ m tấn quặng hematite đỏ (chứa 84% Fe₂O₃ về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa sắt) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ:

Quặng hematit đỏ $\longrightarrow$ Gang trắng $\longrightarrow$ Thép $\longrightarrow$ Thép thành phẩm $r = 1 \text{ cm}$

Toàn bộ lượng thép thành phẩm được cán thành 1434 cây thép hình trụ "phi 20" (đường kính 20 mm) dài 11,7m. Giá trị của m là bao nhiêu? (Chỉ làm tròn kết quả ở phép tính cuối cùng; kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).
 $V = h \cdot S$

(Cho $\pi=3,14$; thép thành phẩm chứa 98% sắt về khối lượng và thép thành phẩm có khối lượng riêng là 7,9 tấn/m³).

Đáp án:77.....



$$m \cdot 0,84$$

$$\xrightarrow{90\%} 1434 \cdot 7,9 \cdot 11,7 \cdot \frac{(0,01)^2}{3,14} \cdot 0,98$$

$$\longrightarrow m \approx 7707 \dots$$

NAP 14: Sodium carbonate (Na_2CO_3) là chất thường dùng để làm mềm nước cứng theo phương pháp kết tủa. Độ cứng của nước có thể được tính theo số mg CaCO_3 trong 1 lít nước, trong đó độ cứng không vượt quá 60 mg.L^{-1} là nước mềm. Để xử lý một mẫu nước cứng vĩnh cửu có độ cứng a ($\text{mg CaCO}_3/\text{L}$) người ta cho 1 lít dung dịch Na_2CO_3 $0,020 \text{ M}$ vào 19 lít mẫu nước cứng trên, lắc đều, thu được kết tủa CaCO_3 và nước mềm Y. Nồng độ Ca^{2+} và CO_3^{2-} có trong nước mềm Y lần lượt là $5,00 \cdot 10^{-4} \text{ M}$ và

$8,93 \cdot 10^{-6} \text{ M}$. Giả thiết rằng, mẫu nước cứng chỉ chứa cation Ca^{2+} và các anion khác, các ion khác này không tham gia phản ứng, ion CO_3^{2-} và ion Ca^{2+} không bị thủy phân trong nước. Giá trị của a là bao nhiêu? (Chỉ làm tròn kết quả ở phép tính cuối cùng; kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).

Đáp án:157.....

$$\begin{aligned} \sum n_{\text{Ca}^{2+}} &= n_{\text{Ca}^{2+}}^{\text{pw}} + n_{\text{Ca}^{2+}}^{\text{du}} \\ &= (0,02 - 20 \cdot 8,93 \cdot 10^{-6}) + 20 \cdot 5 \cdot 10^{-4} \end{aligned}$$

$$\rightarrow a = 156,95 \dots$$

NAP 15: Một nhà máy gang thép sản xuất thép thành phẩm từ m tấn quặng hematite đỏ (chứa 84% Fe_2O_3 về khối lượng, còn lại là tạp chất không chứa sắt) với hiệu suất cả quá trình đạt 90% theo sơ đồ:

Quặng hematit đỏ $\rightarrow$ Gang trắng $\rightarrow$ Thép $\rightarrow$ Thép thành phẩm

Toàn bộ lượng thép thành phẩm được cán thành 1014 cây thép hình trụ "phi 18" (đường kính 18 mm) dài 11,7m. Giá trị của m là bao nhiêu? (Chỉ làm tròn kết quả ở phép tính cuối cùng; kết quả làm tròn tới hàng đơn vị).

(Cho $\pi=3,14$; thép thành phẩm chứa 98% sắt về khối lượng và thép thành phẩm có khối lượng riêng là $7,9 \text{ tấn/m}^3$).

$$= 13$$

Đáp án:44.....

NAP 16: Chromium (Cr) có độ bền cơ học và hóa học rất cao, do đó người ta thường thêm Cr vào thép để tạo các loại thép không gỉ (inox). Xét phản ứng điều chế chromium từ quặng chromite theo phương trình hóa học sau: $2\text{Al} + \text{Cr}_2\text{O}_3 \xrightarrow{t^\circ} \text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{Cr}$
 Biết hiệu suất phản ứng tính theo Cr_2O_3 là 80%. Để sản xuất được 3,9 tấn chromium thì cần bao nhiêu tấn Cr_2O_3 . (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án:7,13.....

$$\begin{array}{ccc} & \downarrow & \downarrow \\ & 152 & 2 \cdot 52 \\ m & \xrightarrow{80\%} & 3,9 \end{array}$$

$$m = 7,125$$

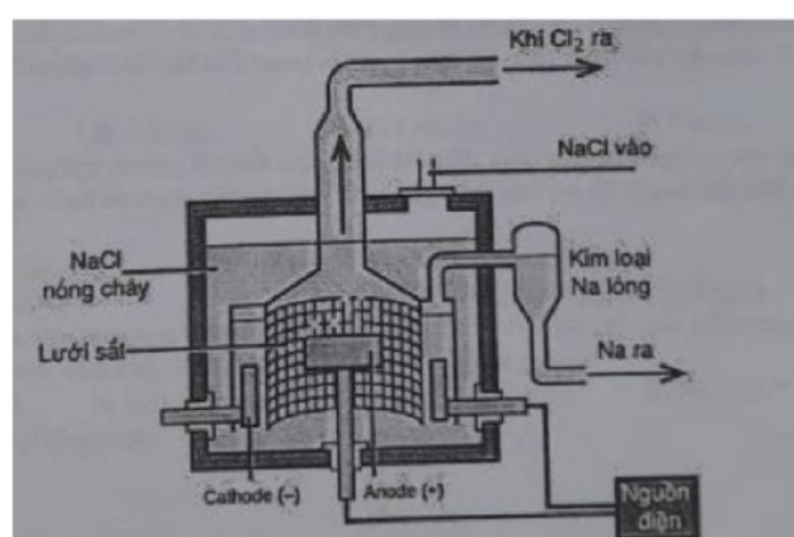
NAP 17: Magnesium sulfate (MgSO_4) được sử dụng làm chất hút ẩm, chất hút mồ hôi tay của các vận động thể dục dụng cụ. Độ tan trong nước của MgSO_4 ở 20°C là 35 gam trong 100 gam nước và ở 100°C là 50 gam trong 100 gam nước. Khi làm lạnh 60 gam dung dịch bão hòa MgSO_4 từ 100°C xuống 20°C thì có bao nhiêu gam tinh thể $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ tách ra khỏi dung dịch? (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Đáp án:19,4.....

$$\text{Tại } 100^\circ\text{C}: \frac{m_{\text{ct}}}{60 - m_{\text{ct}}} = 0,5 \longrightarrow m_{\text{ct}} = 20$$

$$\text{Tại } 20^\circ\text{C}: \frac{20 - 120x}{40 - 126x} = 0,35 \longrightarrow x = 90,79 \dots$$

NAP 18: Quy trình Downs là một phương pháp điện hoá để sản xuất kim loại sodium (Na) có thể biểu diễn theo sơ đồ:



Tại một bể điện phân Downs, quá trình điện phân nóng chảy NaCl được thực hiện với cường độ dòng điện 40 000 A, hiệu suất sử dụng điện năng đạt 90%.

Trong mỗi ngày (24 giờ) hoạt động liên tục, bể điện phân tạo ra m kg Na ở cathode.

Cho: $q = It = n_e \cdot F$; $F = 96\,500 \text{ C/mol}$.

Giá trị của m bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến số nguyên)?

Đáp án:741.....

$$m_{\text{Na}} = \frac{23 \cdot n_e}{1000} = \frac{23}{1000} \cdot \frac{I \cdot t}{F} = \frac{23}{1000} \cdot \frac{4 \cdot 10^4 \cdot 24 \cdot 3600}{96500}$$

$$= \dots$$

NAP 19: Hiện nay, pin nhiên liệu sử dụng hydrogen rất được quan tâm do có nguồn nhiên liệu dồi dào, sản phẩm thân thiện với môi trường. Phản ứng xảy ra khi một pin hydrogen – oxygen phóng điện ở 25°C như sau:



Để một pin nhiên liệu hydrogen – oxygen tạo ra điện năng 1 kWh (3 600 kJ) cần tiêu thụ hết m gam hydrogen với hiệu suất quá trình oxi hydrogen đạt 80%. Cho nhiệt tạo thành chuẩn của $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ bằng -285,8 kJ/mol và công sinh ra ở pin bằng $|\Delta_r H_{298}^\circ|$. Giá trị của m bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp án:31,5.....

4

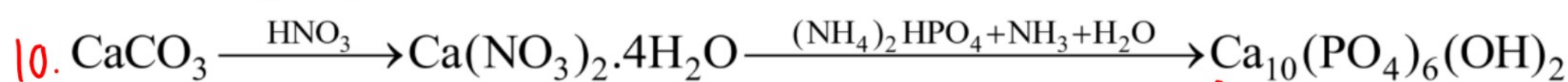
m = ?

80%

2.285,8

3600

NAP 20: Calcium hydroxyl-apatite $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ được ứng dụng làm thành phần chính trong kem đánh răng với mục đích tái khoáng hóa men răng. Calcium hydroxyl-apatite có thể được tổng hợp từ sơ đồ sau:



Một nhà máy cần sản xuất 1 triệu tuýp kem đánh răng (loại 75g/1 tuýp) chứa 7% calcium hydroxyl-apatite về khối lượng. Tính khối lượng (tấn) đá vôi (chứa 1% tạp chất tro) cần để điều chế đủ lượng $[\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2]$ cho sản xuất 1 triệu tuýp kem đánh răng trên. Biết hiệu suất cả quá trình đạt 88% và các sản phẩm khác sinh ra trong sơ đồ không chứa nguyên tố Ca. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Đáp án:6.....

10^3

m. 0,99

88%

1004

$10^6 \cdot 75 \cdot 0,07 \cdot 10^{-6}$

NAP 21: Các muối carbonate của kim loại nhóm IIA khó tan trong nước và bị phân hủy theo phản ứng sau:



Cho bảng thông tin sau:

Muối MCO_3	$MgCO_3$	$CaCO_3$	$SrCO_3$	$BaCO_3$
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ) của phản ứng (*)	100,7	179,2	234,6	271,5
Độ tan (g/100 g H_2O) tại 20 °C	$1,00 \cdot 10^{-2}$	$1,30 \cdot 10^{-3}$	$1,10 \cdot 10^{-3}$	$2,40 \cdot 10^{-3}$

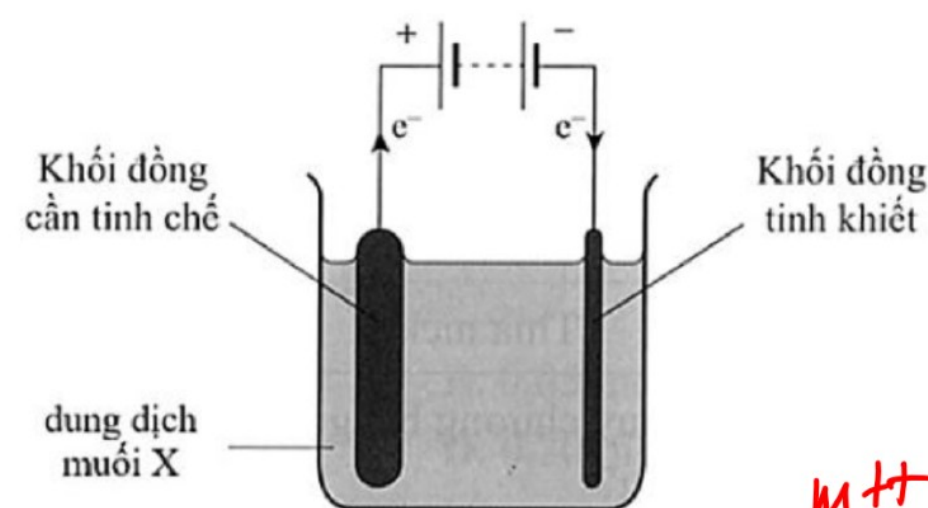
a. Để thu được cùng khối lượng các oxide kim loại thì phản ứng phân hủy $BaCO_3$ cần năng lượng nhiều nhất.

b. Tại 20 °C thì 1,5 lít H_2O ($d = 1$ g/mL) hòa tan được tối đa 19,5 mg $CaCO_3$.

c. Độ bền nhiệt của các muối có xu hướng tăng từ $MgCO_3$ đến $BaCO_3$.

d. Phản ứng (*) minh họa cho quá trình đun sôi để làm giảm tính cứng của nước cứng tạm thời (với $M = Ca^{2+}, Mg^{2+}$).

NAP 22: Có thể tinh chế đồng không tinh khiết có lẫn một lượng nhỏ Ag, Zn, Ni bằng phương pháp điện phân như hình bên. Trong quá trình điện phân phần lớn dòng điện được sử dụng để hòa tan đồng ở anode và kết tủa đồng tinh khiết trên cathode. Tuy nhiên, một phần nhỏ dòng điện bị hao phí cho việc hòa tan các tạp chất ở anode. Khi cho dòng



điện 20 A chạy qua bình điện phân tinh chế đồng, sau 10 giờ ngắt dòng điện thì thấy có 225 g đồng tinh khiết bám trên cathode.

$$M_{Cu}^{LT} = 64 \cdot \frac{n_e}{2} = 32 \cdot \frac{I \cdot t}{F} = 32 \cdot \frac{20 \cdot 10 \cdot 3600}{96500} = 238,758$$

Cho biết: $I \cdot t = n_e \times 96500$; I là cường độ dòng điện (A), t là thời gian (s), n_e là số mol electron trao đổi; $E_{Cu^{2+}/Cu}^0 = +0,34 V$; $E_{Ag^+/Ag}^0 = +0,799 V$.

$$\frac{238,758 - 225}{238,758} \cdot 100\%$$

- a.** Anode làm bằng khối đồng có độ tinh khiết ~~cao~~ ^{thấp}.
- b.** Tỷ lệ phần trăm dòng điện bị hao phí là 5,76%. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
- c.** Do Ag có tính khử yếu hơn Cu, nên khi đồng trong cực dương tan ra thì bạc vẫn ở dạng nguyên tử kim loại và lắng xuống đáy bình điện phân.
- d.** Muối X sử dụng trong quá trình điện phân luôn là ~~CuCl₂~~ ^{CuSO₄; Cu(NO₃)₂}.

NAP 23: Dùng phương pháp mạ zinc để bảo vệ các tấm thép có tổng diện tích bề mặt là 2m². Khi đó, các tấm thép cần mạ là cathode; dung dịch mạ chứa phức chất $[Zn(OH)_4]^{2-}$ và các tấm zinc nguyên chất là anode. Tiến hành mạ với mật độ dòng điện là 200 A/m² và lớp mạ có độ dày 6,5 μm. Biết rằng khối lượng riêng của Zn là $D = 7,14 \text{ g/cm}^3$, khối lượng mol Zn = 65 g/mol và 1 mol điện lượng = 1F (F: hằng số Faraday) = 96485C. Tính thời gian (theo giờ) hoàn thành lớp mạ đó. (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Đáp án: 0,19

$$M_{Zn}^{đp}$$

=

$$M_{Zn}^{ma}$$

$$\frac{65 \cdot n_e}{2} = 32,5 \cdot \frac{400 \cdot t \cdot 3600}{96485} = d \cdot V = 7,14 \cdot 6,5 \cdot 10^{-4} \cdot 2 \cdot 10^4$$

$$\longrightarrow t = 9,19$$

NAP 24: Để mạ đồng một vật dụng kim loại có tổng diện tích bề mặt là 10 cm^2 , người ta tiến hành điện phân dung dịch CuSO_4 với cathode là vật dụng cần mạ và anode là lá đồng thô. Biết rằng cường độ dòng điện không đổi là 2A , hiệu suất điện phân là 90% , khối lượng riêng của tinh thể Cu là $8,94 \text{ g/cm}^3$, khối lượng mol của $\text{Cu}=64 \text{ g/mol}$, hằng số Faraday $F = 96485 \text{ C/mol}$. Thời gian điện phân để lớp mạ có độ dày đồng nhất $0,1 \text{ mm}$ là bao nhiêu phút? (Làm tròn kết quả đến phần nguyên).

Đáp án:25.....

$$m_{\text{Cu}}^{\text{đp}} = m_{\text{Cu}}^{\text{mạ}}$$

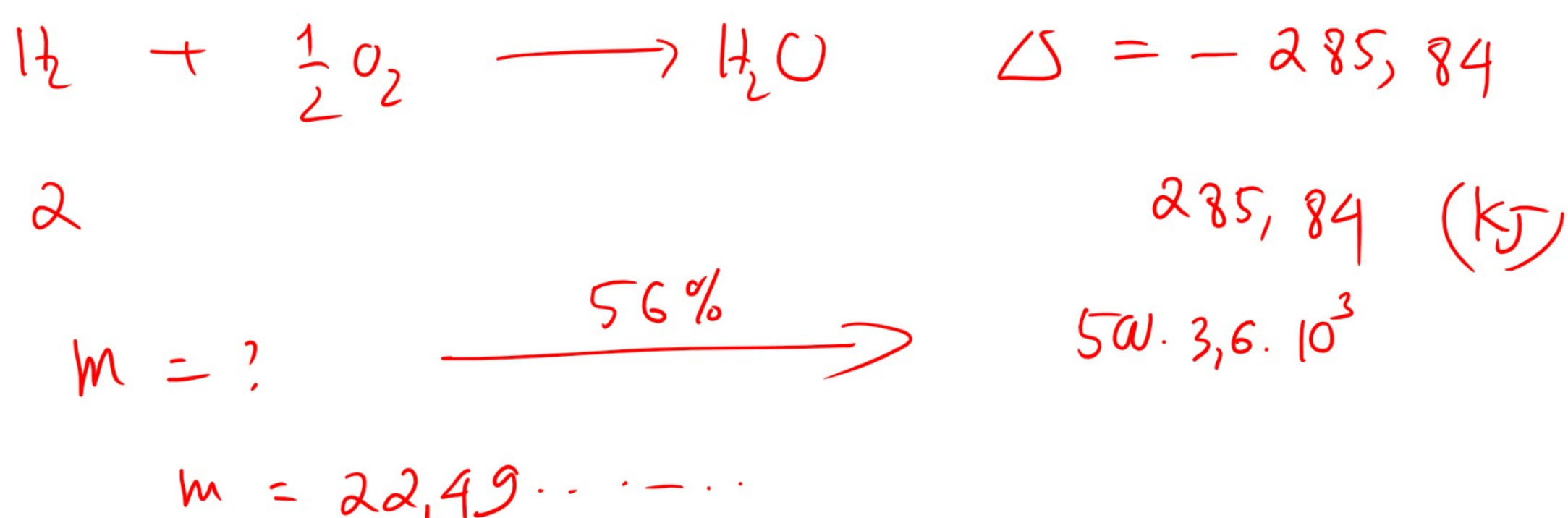
$$64 \cdot \frac{n_e}{2} \cdot 0,9 = 32,99 \cdot \frac{2 \cdot t \cdot 60}{96485} = 10 \cdot 0,01 \cdot 8,94$$

$$t = 24,958 \dots$$

NAP 25: Một máy điện sử dụng các pin nhiên liệu để phát điện với nguyên liệu là khí hydrogen và có hiệu suất điện là 56% (nghĩa là có 56% năng lượng của phản ứng chuyển hóa thành điện năng). Mỗi ngày nhà máy sản xuất được 500 kWh . Tính khối lượng (theo kg) khí hydrogen tiêu thụ. (Làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Cho biết: $\Delta_f H_{298}^\circ (\text{H}_2\text{O}(l)) = -285,84 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$; $M_{\text{H}_2} = 2 \text{ g/mol}$.

Đáp án:22,5.....



NAP 26: Ở một lò nung vôi công nghiệp, cứ sản xuất được 1000 kg vôi sống cần dùng m kg than đá làm nhiên liệu. Biết rằng:

- Than đá chứa 84% carbon về khối lượng, còn lại là các tạp chất trơ.
- Có 50% lượng nhiệt tỏa ra từ nhiên liệu được hấp thụ để phân huỷ đá vôi.
- Nhiệt tạo thành của các chất được cho trong bảng sau:

Chất	CaCO ₃ (s)	CaO(s)	CO ₂ (g)
$\Delta_f H_{298}^\circ$ (kJ/mol)	-1206,9	-635,1	-393,5

Giá trị của m bằng bao nhiêu (Kết quả được làm tròn đến hàng đơn vị)?

Đáp án: ...231.....

$$Q_{\text{thu}} = Q_{\text{trả}}$$

$$\frac{10^6}{56} \cdot 178,3 = \frac{m \cdot 10^3}{12} \cdot 393,5 \cdot 0,5 \cdot 0,84$$

$$\longrightarrow \boxed{m = 231,18}$$

Tặng Quà : 10/6 (1 suất quà) tự chọn

① Mai Hoàng Giang

② Nguyễn Huy Liên

③ Hà Linh

Áo
côc'
vớ' (5 đôi)